

SM-U1-1 土壤基本性質

主要公式：考卷會給 vs. 必須自己背

18 題歷屆考題（主分類 8 + 副分類 10） $\times$ 24 份考卷原文逐年比對。結論先講：這個單元沒有分界——24 年來考卷一條三相關係式都沒印過。13 個有題年份，13 年零供給。委員給你 G_s 、 e 、 w 、 S 的數值，從不給串起它們的式子。

一、我怎麼判定的

本頁只回答一件事：SM-U1-1 的公式，哪些考卷會幫你印出來，哪些不背就整題卡死。判定一律以 raw/exams/2002-2025 全 24 份考卷原文為準。全部 24 份先做 pdftotext -layout 抽取（含 poppler-data 中文字型包，否則中文抽不出來），再對含嵌入影像的 20 份逐頁清點，並把有本單元题目的可疑頁轉圖用肉眼判讀。

20

條主要公式

19

必背

1

別賭

0

通常會給

18

歷屆題數

13

零供給年

考卷把公式印出來的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) 集中式——全卷共用的「※參考公式／參考資料」區塊。SM 24 年只有兩次：105 年（2016）第四頁的承載力修正因數表 + 庫倫 K_a + Mononobe-Okabe K_{ae} ；114 年（2025）第一題的 T_v 三式。
- (b) 隨題式——「註：」或「相關公式：」跟在該題正下方。103 年（2014）起成為主流：110（2021） T_v 與樁參數、111（2022）版樁四次方程全組、113（2024）樁公式與 α 值表、114（2025） K_A 。
- (c) 內文式——直接寫在題目敘述裡當已知條件。已核對到的例子：96 年（2007-3）題幹給 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、 $\delta = 0.5\phi$ 、臨界深度 $20D$ ；97 年（2008-1）給 $K_0 = 0.5$ 、 $A_f = 0.7$ ；102 年（2013-3）給 $K_0 = 0.7$ ；110 年（2021-3）給 $K = 1.4K_0$ 、 $\delta = 0.8\phi$ 、 $\alpha = 0.65$ 、 $N_c^* = 9$ 。

只靠文字抽取會判錯。本輪就抓到一個實例：107 年（2018-4）的傾斜填土 Rankine K_a 全式是以影像嵌在圖上方，pdftotext 完全抽不到，只看文字會誤判成「該年沒給」。本頁對 20 份含影像的考卷都做過頁面清點，並把 93、100、101、103、104、105、107、108、109 共 9 個年份的關鍵頁轉圖親眼確認過。

考卷的免責聲明（本科最關鍵的一句話）

SM 從未出現「公式僅供參考、請自行檢查勘誤」這類話。它寫的是相反的方向——96~102 年（2007-2013）連續七年，注意事項欄都寫著：

「※若條件不足，請自行作合理假設！」（96 年，2007）

「倘若條件不足，請自行合理假設。」（97 年，2008）

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理之推斷與假設。」（98 年，2009）

「下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」（99 年，2010）

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行合理推斷或假設。」（100 年，2011）

「本試題之相關公式、物理常數及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。」（101、102 年，2012-2013）

這句話 103 年（2014）起消失，取而代之的是逐題「註：」給公式，以及「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」。但它從沒被換成「公式僅供參考」——意思是命題委員的預設立場始終是：公式本來就該由你帶進考場，給你是恩典不是義務。這是 SM 與 SS 最大的差別，也是本頁把標準訂得比 SS 更嚴的原因。

三級圖例

■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」且沒給的年份佔多數。**自己要寫得出來。**

■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例；或同一條式子有不同版本／間接形式，給哪一版要自己認得。**仍建議背。**

■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。**背概念與用法即可。**

二、公式逐條分界

2-1 三相關係骨架

孔隙比 e 與孔隙率 n

必背

$$e = \frac{V_v}{V_s}, \quad n = \frac{V_v}{V} = \frac{e}{1+e}, \quad e = \frac{n}{1-n}$$

兩者資訊量相同，但 e 的分母是不變的 V_s 、 n 的分母是會變的 V ——這就是壓密曲線畫 $e-\log p'$ 而不畫 n 的理由。九個年份的題目都要用它換算，**沒有任何一年印出來**。驗算捷徑： n 恆小於 1、 e 可以大於 1，看到「孔隙率 1.2」就是把 e 寫成 n 了。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年 97年 98年 100年 103年 105年 108年 109年

萬用恆等式 $Se = wG_s$

必背

$$Se = wG_s \quad (S = 1: e = wG_s)$$

本單元最該背的一條，八個年份都要用，零供給。它是唯一連接「重量比 w （秤得到）」與「體積比 e, S （量不到）」的橋， G_s 是換匯率。四個量知道三個就定第四個。

更關鍵的用法是反過來解 G_s ：109 年（2020-3）求相對密度故意不給 G_s ，要你把 $\rho_d = G_s \rho_w / (1+e)$ 與 $e = wG_s / S$ 聯立才解得出 $G_s = 2.70$ 。不知道這招的人會卡在第一步。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年 97年 98年 100年 103年 105年 109年

單位土粒法（令 $V_s = 1$ ）的圖解骨架

必背

$$V_s = 1, V_v = e, V_w = Se, V_a = e - Se; \quad W_s = G_s \gamma_w, W_w = Se \gamma_w$$

這不是公式，是流程骨架——但它決定你能不能在三分鐘內把六格填滿。令 $V_s = 1$ （而不是總體積 $V = 1$ ）的理由是 V_s 在夯實、壓密、開挖回填中都不變。93（2004-1）、96（2007-1）、97（2008-1）、105（2016-2）四題都是「兩個狀態」題型，畫了這張圖就等於把兩個狀態綁在一起；沒畫的人會反覆重設基準。零供給，也不可能供給。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年 97年 105年

體積變化 ↔ 孔隙比變化 別賭

$$\frac{\Delta H}{H_0} = \frac{\Delta e}{1 + e_0} \quad \left(H_s = \frac{H_0}{1 + e_0} \text{ 不變} \right)$$

本單元 24 年來唯一被印出來過的一條。91 年（2002-1）把 $\Delta H = \Delta e / (1 + e_0)$ 直接印在題幹裡當已知（那年沒有本單元的題目，屬全卷共用型供給）。但 96 年（2007-1）壓密盒厚度由 2.5 → 1.9 cm 求壓縮後孔隙比時就沒印了。兩者是同一條式子的正用與反用。常見錯誤是把 e 當成正比於總體積直接乘比例——分母是 $1 + e_0$ 不是 e_0 ，因為厚度對應的是 $V_s + V_v$ 。

考卷給過：91年 | 考了卻沒給：96年

2-2 單位重家族

單位重母式 必背

$$\gamma = \frac{W_s + W_w}{V_s + V_v} = \frac{(G_s + Se) \gamma_w}{1 + e}$$

四個單位重全是它的特例，差別只在 S 取多少、要不要扣浮力。八個年份都要用，零供給。背這一條比背四條省事，而且不會用錯。極限檢查： $e \rightarrow 0 \Rightarrow \gamma \rightarrow G_s \gamma_w \approx 26.5 \text{ kN/m}^3$ （實心礦物），任何算出來超過這個值的單位重必錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年 97年 98年 100年 103年 105年 109年

乾濕互換 $\gamma_d = \gamma_t / (1 + w)$ 必背

$$\gamma_d = \frac{\gamma_t}{1 + w}, \quad \gamma_t = \gamma_d (1 + w)$$

使用頻率最高的一步，零供給。現地密度試驗（94、95、105）、夯實驗收（108）、土方換算（97、105）全部第一步就是它。最常見的失分是乘除相反——驗算規則： γ_d 必然小於 γ_t ，算出來反過來就是錯了。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 94年 97年 105年 108年

由 γ_d 反推 e 或 G_s 必背

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e} \Rightarrow e = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_d} - 1, \quad G_s = \frac{\gamma_d (1 + e)}{\gamma_w}$$

105 年（2016-2）第一小題就是「請分析土樣之比重 G_s 」——給容器內 $\rho_d = 1.62 \text{ g/cm}^3$ 與 $e = 0.70$ ，要你寫出 $G_s = 1.62 \times 1.70 = 2.75$ 。整題五分全押在這條式子上，考卷一個字都沒印。七個年份都用得到。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年 97年 100年 105年 108年 109年

飽和與浮單位重 γ_{sat} 、 γ' 必背

$$\gamma_{sat} = \frac{(G_s + e) \gamma_w}{1 + e} = \gamma_d + n \gamma_w, \quad \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

本單元的參數一旦接到有效應力就必用。98（2009-3）受壓水層總水頭、100（2011-4）鋼板樁支撐、103（2014-1）無限邊坡、109（2020-1）毛細帶——四題都要先由 e, G_s, S 推出 γ_{sat} 或 γ' 才能往下算。 γ' 只在靜水條件成立；有向上滲流時要再扣 $i \gamma_w$ ，這就是砂湧的由來。零供給。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年 100年 103年 109年

2-3 密實度指標

相對密度 D_r (孔隙比版與單位重版)

必背

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} = \frac{\gamma_{d,max}}{\gamma_d} \cdot \frac{\gamma_d - \gamma_{d,min}}{\gamma_{d,max} - \gamma_{d,min}}$$

109 年 (2020-3) 整題 25 分就是求 D_r ，公式一個字沒印，連 G_s 都不給。112 年 (2023-1) 名詞解釋又問一次「相對密度」。最大的陷阱在單位重版本不是線性內插—— e 與 γ_d 成倒數關係，換算後多出 $\gamma_{d,max}/\gamma_d$ 這個因子。以 109 年的數字為例：正解 70%，誤用線性內插得 61.6%，差 8 個百分點。最保險的做法是把三個 γ_d 全部先換成 e 再套定義式。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：108年 109年 112年

相對夯實度 $R.C.$

必背

$$R.C. = \frac{\gamma_{d,field}}{\gamma_{d,max}} \times 100\%$$

95 年 (2006-4) 與 108 年 (2019-3) 都要它，零供給。 $R.C.$ 與 D_r 的參考點完全不同： D_r 比的是這種土自己的鬆密極限 (與夯實能量無關)， $R.C.$ 綁死在某一種夯實試驗 (標準夯實與修正夯實的 $\gamma_{d,max}$ 不同，答案就不同)。題目給兩組夯實成果時，一定要挑同一夯實能量的那一組。本項主場在 SM-U1-3，此處只列必要換算。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 108年

零空氣孔隙曲線 γ_{zav}

必背

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + w G_s} \quad (S = 100\%)$$

100 年 (2011-1) 名詞題直接考它。它是 $S = 1$ 代進母式的結果，不是可達成的夯實上限——實際夯實曲線永遠在它左下方，兩者的水平距離就是殘留空氣量。零供給，但只要記得「母式令 $S = 1$ 再用 $e = w G_s$ 代掉 e 」就能現場推出來。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年

2-4 稠度、粒徑與分類

塑性指數 $PI = LL - PL$

必背

$$PI = LL - PL, \quad A = \frac{PI}{\text{黏粒含量} \%}$$

108 (2019-1)、112 (2023-1) 兩年名詞解釋都問，零供給。名詞題只寫公式通常拿一半分——要補「它大代表什麼」： PI 大 $\Rightarrow$ 黏土礦物多、活性高、壓縮性高、透水性低。判讀值： $PI < 7$ 偏粉土、 $PI > 17$ 高塑性黏土。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：108年 112年

液性指數 LI 必背

$$LI = \frac{w - PL}{PI} \quad (w = PL \Rightarrow LI = 0, w = LL \Rightarrow LI = 1)$$

零供給，而且它是本單元少數直接連到災害研判的指標。112 年（2023-4）深開挖支撐系統崩塌的鑽探表：
 $w \approx 35 \sim 45\%$ 、 $LL \approx 32 \sim 42\%$ —— w 高於 LL 代表 $LI > 1$ ，配上全段 $N=1$ ，答案就寫在表上了。最常見的錯誤是分子代成 LL 或 PL ；用上面括號裡那兩個端點驗算，三秒就抓得到。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 108年 112年

級配係數 C_u 、 C_c 必背

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}, \quad C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10} \cdot D_{60}}$$

112 年（2023-1）同一題裡把「有效粒徑 D_{10} 」「曲率係數」「壓縮指數」三個一起問——出題者明知兩個 C_c 是陷阱：曲率係數屬粒徑分佈、無因次、只用於粗粒土；壓縮指數是 $e-\log p'$ 斜率、用於細粒土沉陷。零供給。良好級配要兩個條件同時成立：砂 $C_u > 6$ （礫石 > 4 ）且 $1 \leq C_c \leq 3$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：112年

USCS 判讀流程與 A 線 必背

$$A \text{ 線: } PI = 0.73(LL - 20); \quad \#200 \text{ 通過} < 50\% \Rightarrow \text{粗粒土}$$

95 年（2006-4）要做 USCS 分類，零供給。A 線不是理論式，是 Casagrande 在數千組試驗點上迴歸出來的經驗分界：線上方同樣 LL 下 PI 更大 $\Rightarrow$ 水被黏土礦物表面電荷吸住（黏土 C）；線下方的水只是填在孔隙裡（粉土 M）。記不住係數就記兩個點（20, 0）與（50, 21.9），現場畫得出來。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年

2-5 現地量測與土方換算

現地密度試驗 $\gamma_t = W/V$ 必背

$$\gamma_t = \frac{W_{\text{挖出土重}}}{V_{\text{洞的體積}}} \xrightarrow{\div (1+w)} \gamma_d$$

砂錐法／橡皮膜法／大型試坑量的都是同一組東西。94（2005-2）、95（2006-4）、105（2016-2）三年都用，零供給。105 年那題還要你在室內 1000 cm^3 容器與現地 0.25 m^3 試坑兩個尺度之間搬運同一批土的含水量——室內測含水量、現地測密度，兩者共用 w 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 95年 105年

過大顆粒修正

必背

$$\gamma_{d,通過\#4} = \frac{W_{d,總} - \sum W_{d,粗}}{V_{總} - \sum \frac{W_{d,粗,i}}{G_{s,i}\gamma_w}}$$

94 年 (2005-2) 給了一張各篩不同比重、不同含水量的表，25 分整題就靠它。零供給，24 年只考過這一次。物理理由：室內夯實試驗的模具容不下大顆粒， $\gamma_{d,max}$ 是細料的，現地成果若含大顆粒，比較的不是同一種材料。操作口訣：扣體積用比重、扣重量用含水量，兩者不可混用。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年

土方換算 (乾土重守恆)

必背

$$W_s = \gamma_{d,填} V_{填} = \gamma_{d,借} V_{借}, \quad \Delta W_w = W_s(w_2 - w_1)$$

本單元最容易列錯方程式的一項，零供給。97 年 (2008-1) 兩借土區依體積比 4:1 混合、105 年 (2016-2) 借土 → 填方 10,000 m³ 並問加水量——兩題的錨點都是乾土重，不是總重也不是體積。驗算鐵則：體積不守恆、重量一定守恆 (借土濕重 + 加水 = 夯實土濕重)。97 年那題還給了用不到的 G_s 當干擾項。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：97年 105年

2-6 流程骨架與檢查規則

兩個狀態就鎖不變量

必背

$$\text{有加水 / 混合} \Rightarrow \text{錨點} = W_s; \quad \text{純壓縮} \Rightarrow \text{錨點} = V_s$$

沒有數學符號，但它決定整題會不會做。93 (2004-1)、96 (2007-1)、97 (2008-1)、105 (2016-2) 四題都是「兩個狀態」結構，先寫一行「本題錨點： W_s/V_s 」再動筆，後面就只是換算。用會變的量 (總體積、總重) 當基準，每換一次狀態都要重設基準，錯誤率大增。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年 97年 105年

三項收尾檢查

必背

$$0 \leq S \leq 1; \quad \gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s \gamma_w; \quad 1 \text{ g/cm}^3 = 9.81 \text{ kN/m}^3$$

花不到一分鐘，抓得到八成的計算錯誤。 $S > 100\%$ 必然是 e 或 w 用錯狀態；單位重排序反了多半是 $(1+w)$ 乘除相反；數量級差十倍以上幾乎都是 g/cm³ 與 kN/m³ 沒換。105 年 (2016-2) 題目同時出現 kgf、g、cm³、kN/m³ 四種單位，是本單元單位陷阱最密的一題。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 105年 109年

三、逐年證據表

24 個年份 × 10 條代表性公式。✓ = 該年考卷印出此式（含集中式／隨題式／內文式）；• = 沒印。底色標示的列代表該年有本單元的題目（共 13 個年份）。

考卷年	單元題號	Se=wGs單位重母式	$\gamma_d=\gamma_t/(1+w)$	相對密度 Dr	相對夯實度	PI、LI	Cu、Cc	現地密度	土方換算	$\Delta e/(1+e_0)$	備註
2002 91年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	本單元無題。但第一題把 $\Delta H = \Delta e/(1+e_0)$ 直接印在題幹當已知——24 年來與本單元有關的唯一次供給，而且是全卷共用型。
2003 92年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2004 93年	一、三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	夯實土求孔隙比、飽和度、濕／乾單位重，再把 S 提高到 95% 重算。三相關係全套自理，連 $Se = wG_s$ 都沒有。
2005 94年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	•	工地密度試驗 + 過大顆粒修正求通過 #4 之乾密度。給了各節的比重與含水量，修正邏輯完全自理。24 年唯一一次。
2006 95年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	夯實曲線、最佳含水量、現地密度、相對夯實度、Atterberg 限度、USCS 分類六合一。零公式。
2007 96年	一	•	•	•	•	•	•	•	•	•	壓密盒厚度 2.5→1.9 cm 求孔隙比、單位重、含水量變化。91 年印過的 $\Delta e/(1+e_0)$ ，這年沒印。
2008 97年	一	•	•	•	•	•	•	•	•	•	兩借土區依體積比 4:1 混合，求各需多少體積、重量與加水量。乾土重守恆全靠自己； G_s 是干擾項。
2009 98年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	受壓水層總水頭與有效應力，需先由 e, G_s, ω 推 γ_{sat} 。零公式。
2010 99年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2011 100年	一、四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	第一題名詞含零空氣孔隙曲線、靈敏度、流黏土、臨界水力坡降；第四題給 $e = 0.617, G_s = 2.70, S_r = 30\%$ 要你推 γ 才能畫視土壓力。兩題零公式。本年注意事項明寫「公式未提及時請自行合理推斷」。
2012 101年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2013 102年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2014 103年	一、四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	無限邊坡（給 $G_s = 2.64$ 、水位上下 ω 各 24%/35%，要自己推 γ 與 γ' ）與壓密沉陷。已轉圖確認圖中只有幾何與參數，無公式。
2015 104年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2016 105年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	•	由 e 反推 G_s 、現地密度、借土方量、加水量四合一。同一份考卷第四頁有集中式「參考資料」，但只給承載力因數與庫倫土壓力係數，本單元一條都沒有。
2017 106年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第一題（U1-3）給了夯實曲線圖與乾濕側特性表——圖表供給，不是公式供給。
2018 107年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2019 108年	一、三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	第一題名詞解釋（含水量、OCR、M-C 準則、紅土化、群樁效率、液性指數）；第三題相對夯實度與相對密度換算，給 $e_{max} = 0.95, e_{min} = 0.55, G_s = 2.65, D_r = 50\%$ 卻不給 D_r 的定義式。
2020 109年	一、三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	第一題毛細帶飽和度→有效應力；第三題求相對密度，連 G_s 都不給，要用兩條式子聯立解出 2.70。已轉圖確認全頁無公式。

考卷年	單元題號	Se=wGs單位 重母 式	$\gamma_d=\gamma_t/(1+w)$	相對 密度 Dr	相對 夯實 度	PI、 LI	Cu、 Cc	現地 密度	土方 換算	$\Delta e/(1+e_0)$	備註
2021 110年	(一)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元無題。該年給了壓密 T_v 三式與樁的 K, δ, α, N_c^* ——近年供給明顯變多，但從沒輪到本單元。
2022 111年	(一)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元無題。
2023 112年	一、四	.	.	.	.	.	.	.	.	.	第一題名詞解釋 (PI 、 D_{10} 、 D_r 、曲率係數、壓縮指數，內含兩個 C_c 陷阱)；第四題深開挖災因研判，鑽探表 $w > LL$ ($LI > 1$) + N=1 是唯一證據。零公式。
2024 113年	四	.	.	.	.	.	.	.	.	.	樁基承載力題，需先由含水量 16% 與濕單位重推 γ' 。該年給了樁的完整公式組與 α 值表，但三相換算那一步照樣自理。
2025 114年	(一)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元無題。

四、背誦策略

4-1 先看這三個數字

- **13 個有題年份，13 年零供給。供給率 0%。**這是五個已盤點單元裡唯一的「全零」。本頁的名稱雖然叫「給／背分界」，但這個單元沒有分界線可畫——全部在必背側。
- **24 年來與本單元有關的唯一一次供給，是 91 年（2002-1）印出的 $\Delta H = \Delta e / (1 + e_0)$ ，而那一年根本沒有本單元的題目。**換句話說，真正需要它的那一年（96 年，2007-1）反而沒印。
- **委員給參數、不給公式。** G_s 、 e 、 w 、 S 、 e_{max} 、 e_{min} 、 LL 、 PL 一路餵到嘴邊，串起它們的式子從不給。109 年（2020-3）甚至連 G_s 都收回去，要你兩條式子聯立解出來——這是供給不足的極端案例。

4-2 如果只背五條

1. $Se = wG_s$ ——唯一的「重量↔體積」橋，八個年份都要用。順帶要練反解 G_s 的技巧（109 年）。
2. **單位重母式 $\gamma = (G_s + Se)\gamma_w / (1 + e)$** ——背這一條抵四條（ $\gamma_d, \gamma_t, \gamma_{sat}, \gamma'$ ），而且不會用錯。配 $\gamma_d = \gamma_t / (1 + w)$ 一起背。
3. **相對密度 D_r 的孔隙比定義式**——不要背單位重版本。先把三個 γ_d 換成 e 再套定義，就不會踩「線性內插」那個 8 個百分點的坑。
4. $PI = LL - PL$ 與 $LI = (w - PL) / PI$ ——名詞解釋題近年穩定出現（108、112），零計算、25 分。記得每個名詞補一句「大代表什麼工程後果」。
5. **乾土重守恆的土方換算流程**——97、105 兩年共 50 分。式子很簡單，難的是認出錨點是 W_s 。

可以省下的：級配係數與 USCS 的完整分類表。24 年來本單元只有 95 年（2006-4）做過一次分類、112 年（2023-1）問過一次曲率係數的定義。把 $C_u = D_{60} / D_{10}$ 、 $C_c = D_{30}^2 / (D_{10} D_{60})$ 與 A 線通過的兩個點記住就夠，不必背整張 USCS 對照表——但一定要記得「兩個 C_c 」的差別，那是明擺著的陷阱。

4-3 名詞解釋題的三段式寫法（108、112 兩年共 50 分）

1. **定義式**——寫出符號與式子。
2. **物理意義**——它在量什麼、參考點是什麼。例： D_r 的參考點是這種土自己的 e_{max}, e_{min} ； $R.C.$ 的參考點是實驗室某一夯實能量下的峰值。
3. **工程判讀**——大／小各代表什麼後果，附典型數值範圍。例： $PI > 17$ 高塑性； $LI > 1$ 擾動後會流動； $D_r < 35\%$ 屬鬆砂、液化高風險。

只寫第一段通常拿一半。這三段各一到兩行，五個名詞剛好寫滿一頁。

4-4 考場上的三個檢查動作

1. **題目給了幾個狀態？**兩個以上就先寫「本題錨點： W_s （有加水／混合）或 V_s （純壓縮）」，再動筆。
2. **有沒有用不到的已知數？**本單元常設干擾項——97 年（2008-1）的 G_s 、92 年（2003-3）的砂層 γ_{sat} 都是。發現有參數沒用到，先確認不是自己漏了步驟，而不是硬塞進去。
3. **收尾三檢查：** $0 \leq S \leq 1$ ； $\gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s \gamma_w$ ；單位是 g/cm^3 還是 kN/m^3 （差 9.81 倍）。花不到一分鐘，抓得到八成的計算錯誤。

